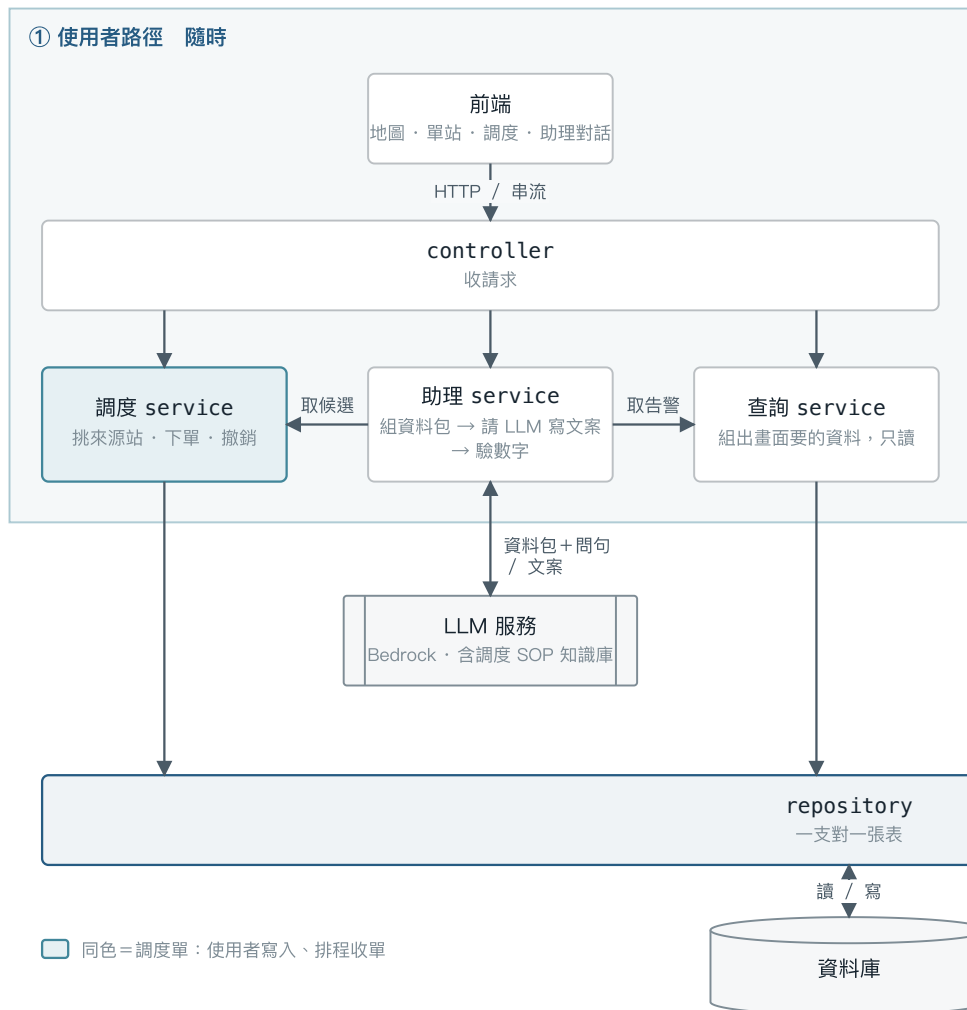
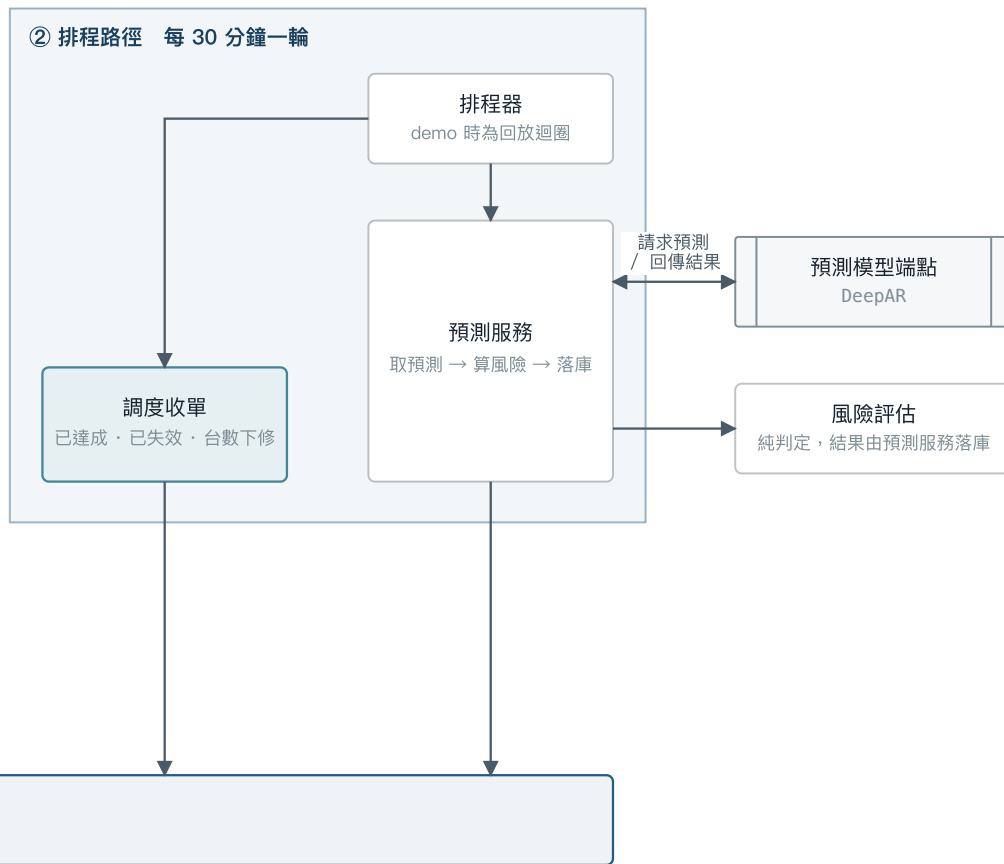


元件圖

① 使用者路徑 隨時

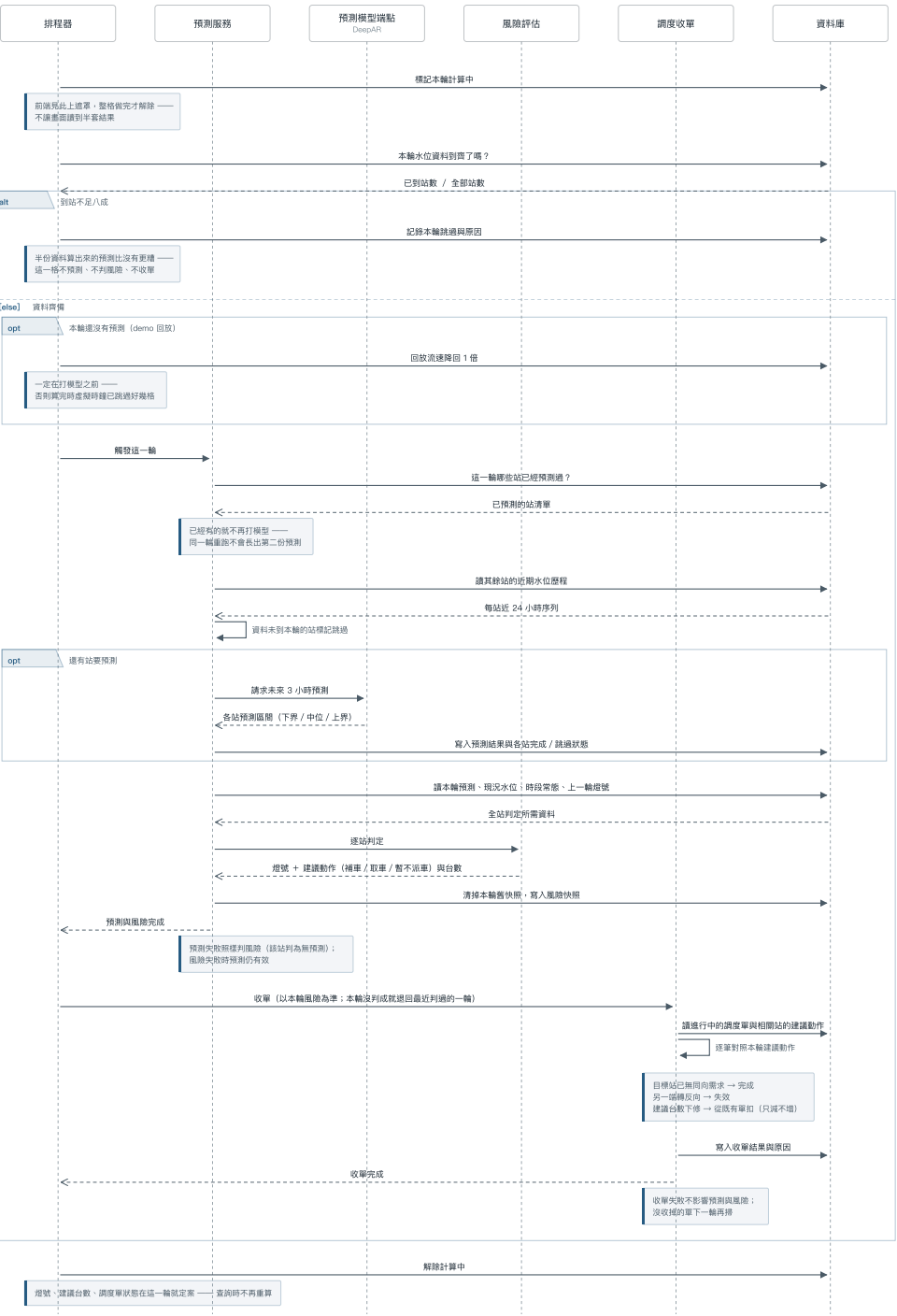


② 排程路徑 每 30 分鐘一輪



時序圖 ① 排程預測

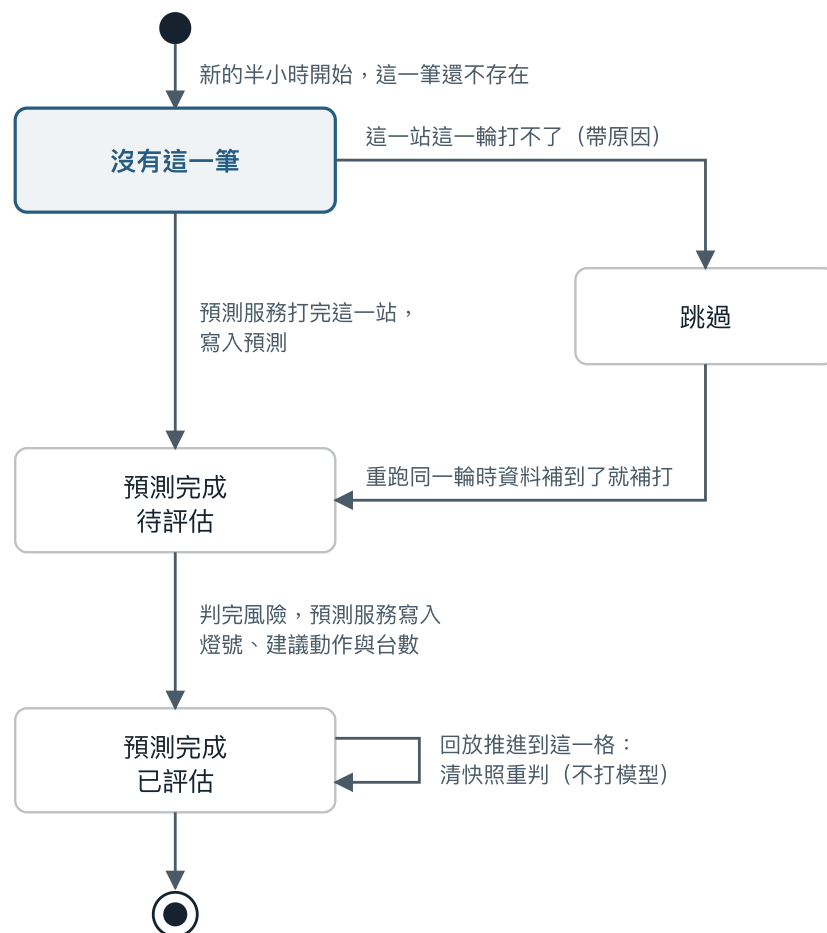
UML 時序圖 ① 排程預測（每 30 分鐘一輪）



時序圖 ② 使用者查詢

狀態圖 一筆預測紀錄

UML 狀態圖 一筆預測紀錄（排程判斷要不要打模型的依據）



排程每輪先查這一筆在不在，
只有停在這個狀態的站才會去打模型 ——
「查庫，沒有才打」查的就是這裡。

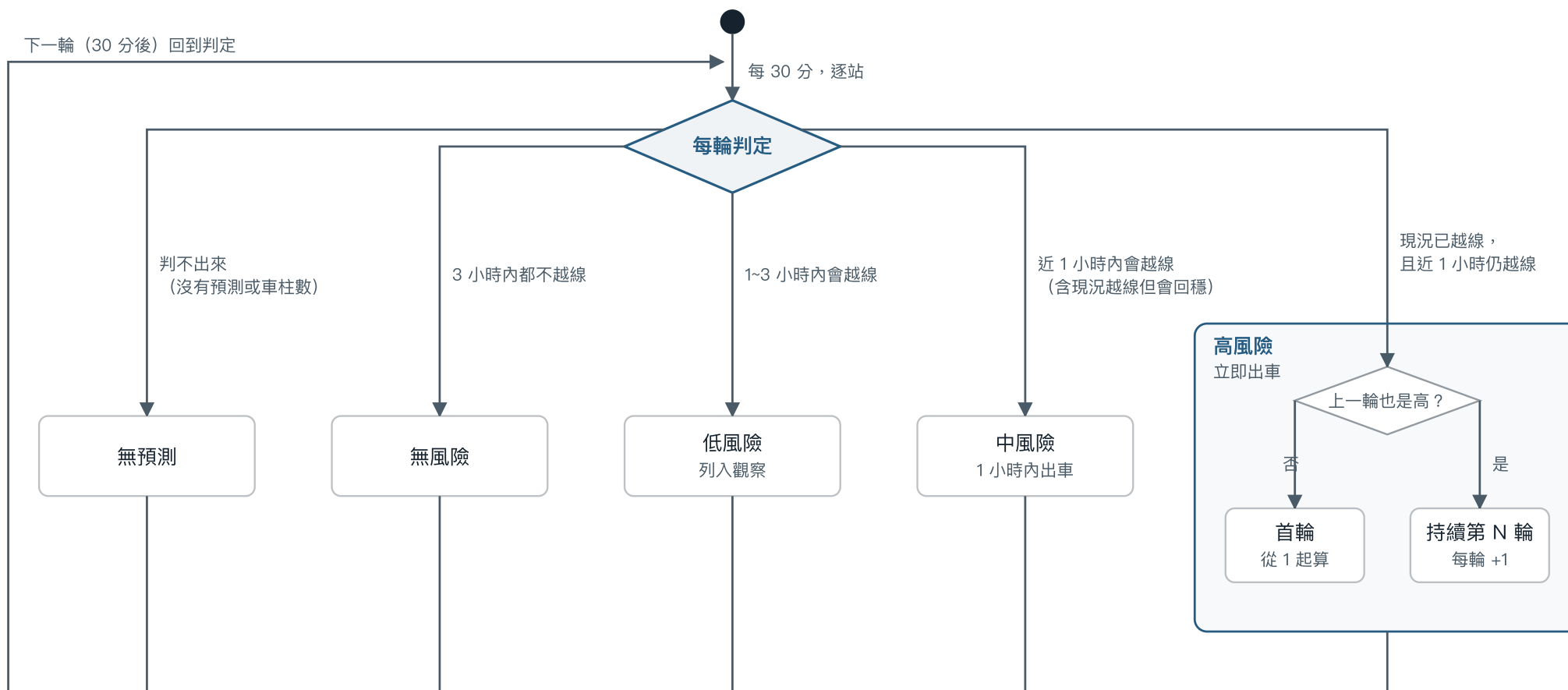
排程中斷、或到站不足八成整格跳過時，
這一筆始終不會出現；重跑同一輪才會補打。

分「待評估 / 已評估」的唯一理由：
風險判定失敗時預測不作廢，
停在待評估等重判補上，不必重打模型。

跳過的站也會判風險（判為無預測），
判過的標記整輪一起蓋。
換風險演算法版本 → 已評估的視同待評估。

狀態圖 一站的風險燈號

UML 狀態圖 一站的風險燈號（每輪重判，只有高風險累計輪數）



無預測：連續輪數凍結
不歸零也不 +1 —— 漏打一站
不代表風險消失，也沒有證據
說又持續了一輪

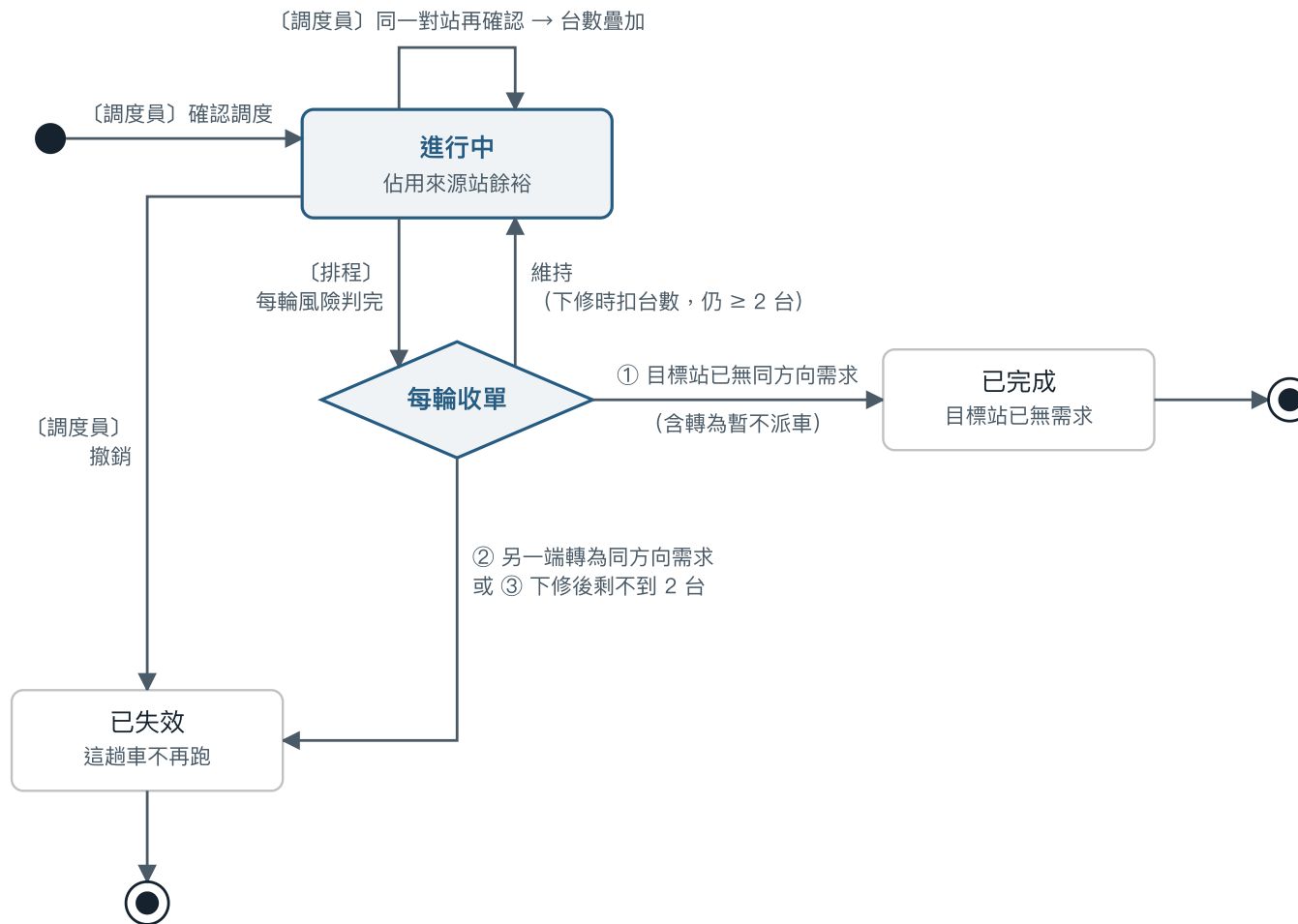
越線：預測最可能路徑碰到門檻
門檻：車柱數 15%，至少 2 台
缺車看可借、滿站看可還
兩側都有事，燈號取較高一側

有風險才出建議，取較嚴重一側
（同級缺車優先）：補車 / 取車
台數 = 補回同時段常態水位
缺口 $\leq 0 \rightarrow$ 暫不派車，燈號不變
高風險不准暫不派車，改補到安全範圍

只有高風險累計輪數；中低風險
隨預測擺動，持續多久沒有意義
上一輪高、或中間只漏批 $\rightarrow$ 接續
其他燈號歸零；無預測凍結
換風險演算法版本 $\rightarrow$ 從首輪算

狀態圖 一張調度單

UML 狀態圖 一張調度單（調度員下單與撤銷，排程每輪收單）



收單依序判，先符合先收：

- ① 目標站已無同方向需求 → 已完成
- ② 另一端轉為同方向需求 → 已失效
(供給站也缺車 / 接收站也滿)
- ③ 建議台數下修 → 從既有單扣

扣台數只減不增：建議變多不自動加單
台數少的先扣；同台數距離遠的先扣
扣到不足 2 台整筆收掉，不往回補

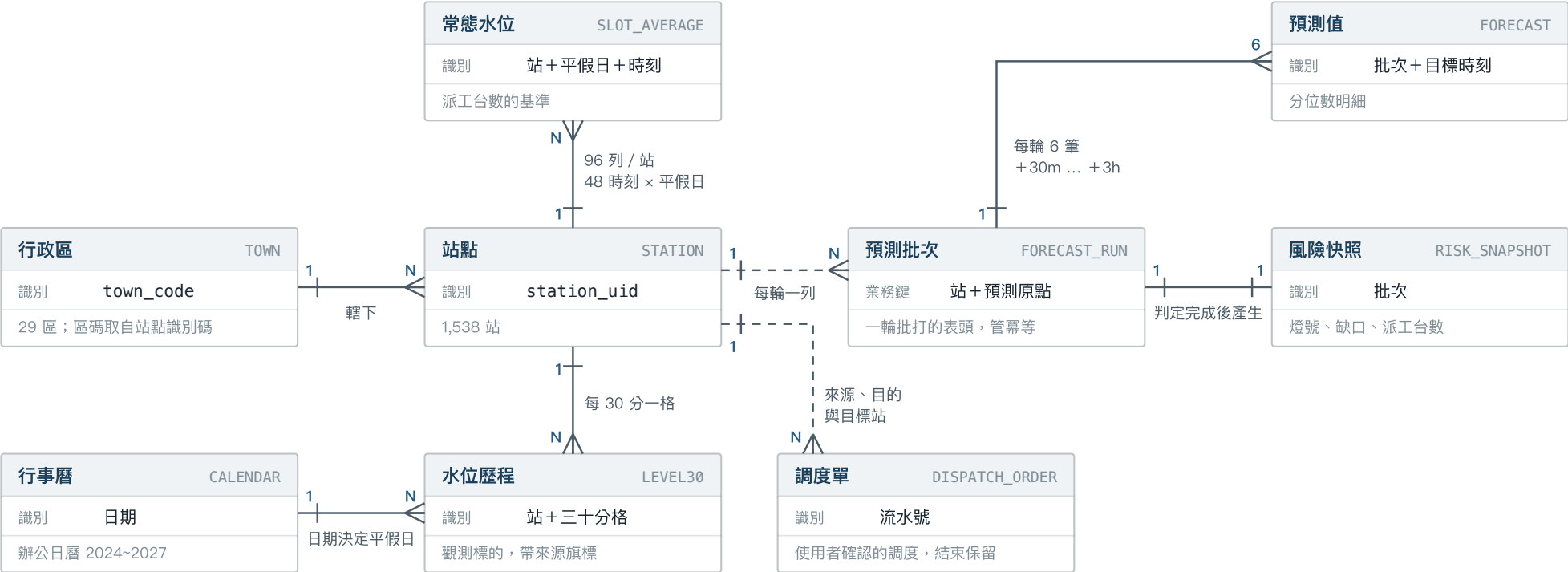
無預測的站不拿來收單 ——
不知道不等於沒事，下一輪再判
已完成只代表目標站已無需求，
不代表車真的到了
兩種結束都保留紀錄，不刪除

同一對站同時只有一張進行中的單，
再確認就把台數疊上去

ER model 概念層

ER model 概念層

站點 → 時間格 → 預測 → 風險 → 調度。只畫有哪些東西、彼此什麼關係與識別欄；型別、一般欄位、索引在 DB diagram。



作業紀錄	JOB_RUN
識別	流水號
每次排程執行的稽核列	

不連任何實體 —— 記的是「執行」

設計要點

- ① 站點 → 預測批次 的線畫虛線：沒有参照完整性約束。批打可能先看到主檔還沒有的新站，設了約束那一輪整批會失敗。
- ② 預測批次與預測值分表：表頭管狀態（預測完沒 / 風險判完沒），明細只存數字。同一輪重跑走 upsert，不會長出第二批明細。
- ③ 常態水位的鍵含「平假日」：同一站的早上八點，上班日與假日是兩種需求形態 —— 這個維度落在鍵上，不是一個屬性。
- ④ 這張圖只畫業務鍵。預測批次在實作上另有一支遞增代理鍵、子表帶它做關聯 —— 那是關聯手段，去處在 DB diagram。
- ⑤ 調度單是使用者的決定、重算不出來，結束一律留紀錄。與風險快照不畫線：快照每輪重判可丟，單只記原點溯源。

DB diagram 實體層

DB diagram 實體層

public.hackathon_backend.* 十一張表。欄位、型別、鍵、索引全列 —— 隊友照著寫查詢，概念層看 ER model。

■ 主鍵 PRIMARY KEY □ 唯一鍵 UNIQUE ▲ 外鍵 (有約束) △ 參照，無 FK 約束 NN = NOT NULL — 實線 = 有 FK - - - 虛線 = 無 FK



作業紀錄

job_run

每輪一列

id

bigserial

NN

job_name

text

NN

slot

timestamp

started_at

timestampz

NN · d

finished_at

timestampz

status

text

NN · d

stations_ok

int

rows_written

int

bytes_in

bigint

error

text

detail

jsonb

索引

__job_name_started_at_idx (job_name, started_at)

系統設定

sys_config

設定鍵值

key

text

NN

value

text

note

text

updated_at

timestampz

NN · d

站點主檔

station

1,538 列 · 656 kB

station_uid

text

NN

station_name

text

town_code

text

NN

town

text

lat

numeric(6,2)

lon

numeric(6,2)

capacity

int

addr_zh

text

last_seen

date

cat

int

索引

(town_code)

常態水位

station_slot_average

145,635 列 · 19 MB

station_uid

text

NN

is_holiday

smallint

NN

is_holiday

text

NN

tod

time

NN

n

integer

NN

avg_avail

numeric(6,2)

NN

med_avail

numeric(6,2)

p10_avail

numeric(6,2)

p90_avail

numeric(6,2)

sd_avail

numeric(6,2)

avg_docks

numeric(6,2)

預測明細

forecast_history

448,176 列 · 116 MB

station_uid

text

NN

origin

timestamp

NN

at

timestamp

NN

q19

real

NN

q50

real

NN

q90

real

NN

model_job

text

NN

created_at

timestampz

NN · d

run_id

bigint

NN

索引

__run_id_idx (run_id)

風險快照

risk_snapshot

75,362 列 · 24 MB

origin

timestamp

NN

station_uid

text

NN

status

text

NN · d

判定結果

level_n

smallint

shortage_n

smallint

full_n

smallint

side

text

conflict

text

confidence

text

threshold

int

onset

timestamp

現況 (細點格)

now_avail

int

now_carried

boolean

now_crossed

boolean

baseline

real

調度

action

text

bikes

int

basis

text

持續 (只算高風險)

streak_n

int

NN · d

streak_since

timestamp

水位停滯

stale_avail

int

stale_since

timestamp

溯源

algo_ver

text

NN

created_at

timestampz

NN · d

run_id

bigint

NN

索引

__rank_idx (origin, level_n DESC, streak_n DESC)

WHERE level_n > 0

索引

__station_idx (station_uid, origin DESC)

索引

__run_id_idx (run_id)

預測批次 (表頭)

forecast_run

75,362 列 · 22 MB

id

bigserial

NN

station_uid

text

NN

origin

timestamp

NN

階段一 預測

predict_status

text

NN · d

predicted_at

timestampz

model_job

text

skip_reason

text

slots

int

階段二 風險判定

risk_done_at

timestampz

risk_algo_ver

text

created_at

timestampz

NN · d

updated_at

timestampz

NN · d

索引

__origin_idx (origin, predict_status)

調度單

dispatch_order

9/12 新表，軟刪保留，demo 前清表

id

bigserial

NN

這趟車

from_uid

text

NN

to_uid

text

NN

bikes

int

NN

distance_m

int

NN

站在誰的立場

anchor_uid

text

NN

action

text

NN

生命週期

status

text

NN · d

closed_reason

text

時間 (虛擬時鐘)

created_slot

timestamp

NN

closed_slot

timestamp

溯源

origin

timestamp

NN

operator

text

NN · d

索引

__active_pair_idx UNIQUE (from_uid, to_uid) WHERE status = 'active'

索引

__status_anchor_idx (status, anchor_uid)

level30.is_imputed —— 同一個 0 有兩種來源

值	意思	可信度
0	實測，或 baseline_grid 自填的 ≤6 格前值遞補	高
1	週期補值 —— 取一週前同 slot 的真值	中 (保留日內節律)
2	無限 carry —— 延用該站最後一個真值，不設上限	低 (可能整天同一數字)

① 真值一律可覆蓋 is_imputed <> 0 (寫成 = 1 會讓真值永遠蓋不掉 2) ② 缺格率統計只算 is_imputed = 0
③ 補值的來源必須是真值，補值不可再拿去補值 ④ 1 與 2 互不覆蓋 —— 換一種猜法不會更真，只會讓來源反覆變動
★ 簡報 P10 講的是概念上四種來源；編碼是三值，0 涵蓋前兩種。

讀這張圖要知道的四件事

① 全庫只有兩條 FK：forecast_history.run_id 與 risk_snapshot.run_id → forecast_run.id (ON DELETE CASCADE)。
其餘關聯一律無約束 (△) —— 批打可能先看到主檔還沒有的新站，設了 FK 那一輪整批會失敗。
△ 兩支 run_id 的 NOT NULL 不一樣：forecast_history 有、risk_snapshot 沒有 (回填時只加了前者)。

② forecast_history 兩套鍵並存：自然複合 PK (station_uid, origin, at) 管唯一性與查詢路徑 (latest_origin() 走它的前綴，改成 (run_id, at) 會退化成全表掃)，run_id 只另給索引管關聯。

③ forecast_history / risk_snapshot 也各帶一份 station_uid (△)，dispatch_order 帶三份 (from / to / anchor)，
對 station 同樣無約束；這幾條線會蓋掉主軸所以不畫，關聯看欄位上的 △。

④ q19 的 0.19 是 H=4 的實測校準值，機名沿用 q19，語意是下分位。提案簡報一律寫 q10 / q50 / q90。